

课程笔记

Course Overview

Codex 基于课程页、公开视频字幕、coverage ledger 与补充官方材料整理

2026 年 4 月 16 日



11-751/18-781 Speech Recognition and Understanding

Lecture1: Course overview



Carnegie Mellon University
Language Technologies Institute



视频作者/频道: WAVLab

发布日期: 2023-08-28

视频时长: unknown

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=DsYDmg72K1k>

目录

1	1.0 课程导论与课程结构	2
1.1	Course Overview	2
1.2	本章小结	3
2	总结与延伸	3

Source Discrepancy

2023 course page does not expose a public 2023 overview recording. This lecture is reconstructed using the official 2023 course-page schedule entry plus the official WAVLab Fall 2022 same-course overview video as an explicitly labeled auxiliary source.

1 1.0 课程导论与课程结构

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 1.0 课程导论与课程结构这一部分主要围绕 Course Overview | Course explanation and introduction 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

Course Overview Coverage Map

Coverage-first lecture roadmap generated from coverage_units.jsonl

01-u01 |
Course Overview | Course explanation and
introduction

图 1: 本讲 coverage map: 按 coverage_units.jsonl 归纳出的核心主题与章节映射。

Course Overview Segment Timeline

Time-aligned topic summary derived from transcript and coverage units

2023-08-28
Course Overview | Course explanation and
introduction

图 2: 本讲 timeline: 根据字幕时间范围归纳的主题推进顺序。

1.1 Course Overview

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 2023-08-28。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Course Overview | Course explanation and introduction。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

记录系统中的附加说明指出：This lecture now uses the official 2023 schedule row together with the official WAVLab Fall 2022 same-course overview video as an auxiliary official source.

在本章结构中，这一单元被并入“1.0 课程导论与课程结构”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

1.2 本章小结

1.0 课程导论与课程结构这一部分把 Course Overview 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

2 总结与延伸

Course Overview 这一讲在整门《Speech Recognition and Understanding》课程中的位置，是把 Course Overview 讲成一个可复用的建模模块。从教材化角度看，本讲最重要的不是记住单一术语，而是理解它如何嵌入完整的 automatic speech recognition pipeline：输入语音如何被表示、模型如何被训练、解码如何得到最终转写，以及这些设计分别带来什么假设和权衡。由于公开源以课程页和公开视频字幕为主、缺少官方 slide PDF，本章在正文里尽量把术语、方法和工程语境解释完整，并把缺失项留在 omission 和 manifest 里，而不是凭空补写。